Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 10

Ngày 15 tháng 10 năm 2026

Thiết lập cơ chế tự động gạt bỏ các hộp bao rác (Out-of-bounds Rejection)

1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu: Xây dựng cơ chế tự động nhận diện và loại khỏi tập detection hợp lệ những OBB nằm ngoài hành lang giàn pin hoặc không phù hợp với cấu trúc không gian trắc địa đã xác định, nhằm gạt bỏ các hộp bao ngoại lai (false positives) do mô hình AI nhận nhầm từ nền đất trống, bụi cỏ dại, bóng đổ rãnh mương hoặc các nhiễu trôi dạt tọa độ ở vùng biên cực viễn.

Nội dung	**Thông tin chi tiết**
CSV đầu vào	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m, gồm 435 OBB khuyết tật nhiệt).
Orthomosaic nguồn	Trực ảnh khu vực bay thấp 35m (`Ortho_Vung_1`, GSD xấp xỉ 1.0 cm/pixel).
Orthomosaic đích	Trực ảnh toàn cảnh bay cao 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`, GSD xấp xỉ 3.0 cm/pixel, hệ UTM Zone 49N).
Phương pháp ánh xạ	Ghép cặp định danh GPS + AI kết hợp mô hình biến đổi xạ ảnh Homography (8 DOF), tối ưu qua thuật toán DLT + Hartley Normalization và RANSAC loại ngoại lai.
Đối tượng xử lý	Toàn bộ 5.092 OBB đại diện cho tấm pin và khuyết tật nhiệt đã được phát hiện trước đó.
Phạm vi hợp lệ	Hành lang hàng pin/bàn pin C được kiến tạo từ dữ liệu tọa độ trắc địa trong `bbox_centroid_export.csv`, với đệm an toàn cơ khí $\delta = 0.35\,\text{m}$.
Cơ chế loại bỏ	Kiểm tra tỷ lệ diện tích nằm trong hành lang (ρ_i), kết hợp ràng buộc cấu trúc khoảng cách tới lưới ($d_i^{\text{grid}} \leq d_{\max} = 0.524\,\text{m}$) và cơ chế lực đẩy đồ thị vô hạn (Hard Rejection Constraint).
Đầu ra	`PV_Out_of_Bounds_Rejection_Evaluation.csv` bảo toàn 100% detection gốc, bổ sung trạng thái duyệt (`accepted`, `rejected`, `needs_review`) và lý do đào thải.

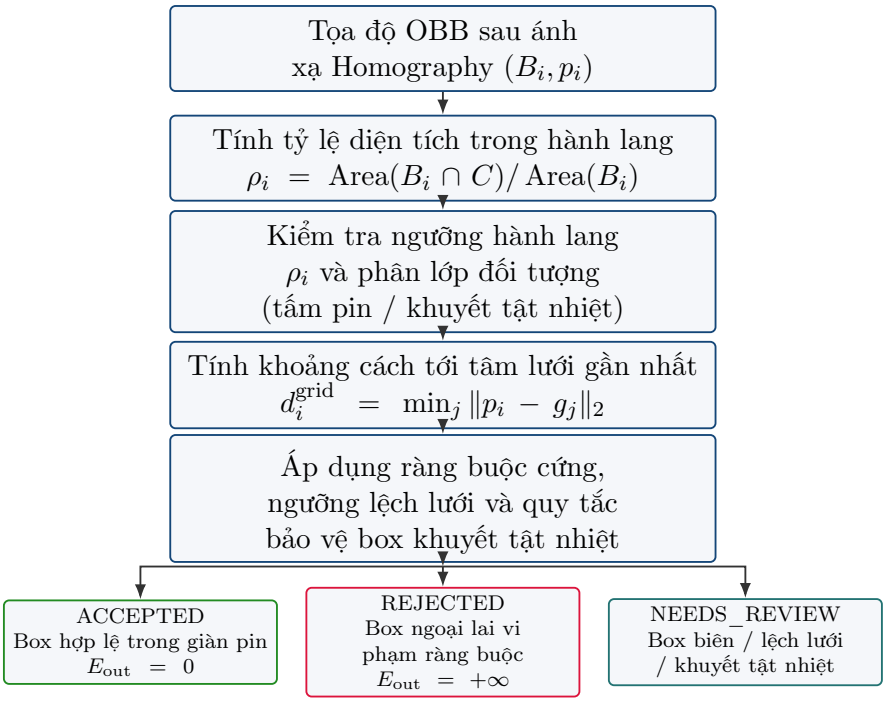
Nguyên tắc xử lý và bảo vệ khuyết tật:

1. Không chạy lại mô hình AI detection, không sinh thêm box ảo và không yêu cầu tệp JSON hay cơ sở dữ liệu GIS riêng. Dữ liệu CSV tiếp tục là trung tâm của pipeline.
2. Phân biệt rạch ròi lớp đối tượng: tệp CSV chứa cả lớp tấm pin thông thường (`Unclassified`) và lớp khuyết tật nhiệt (`Hotspot`, `Bypass_Diode`, `Multi-cell`). Cơ chế kiểm tra hành lang và khoảng cách lưới được áp dụng nghiêm ngặt cho lớp box tấm pin để gạt bỏ box rác. Riêng lớp khuyết tật nhiệt (435 OBB), hệ thống thiết lập cơ chế bảo vệ tối đa: nếu box khuyết tật có dấu hiệu lệch lưới, hệ thống chuyển sang trạng thái `needs_review` để kỹ sư đối soát ảnh hồng ngoại, tuyệt đối không tự động gạt bỏ mù quáng nhằm tránh bỏ sót các lỗi nhiệt quan trọng.

2 Xây dựng hành lang không gian hợp lệ

Trước khi ra quyết định đào thải một box, hệ thống xây dựng tường minh một hành lang không gian C (spatial corridor) đại diện cho phạm vi lắp đặt cơ khí thực tế của các giàn pin, độc lập với các box nhiễu.

Hạng mục	Nội dung xác định thực tế	Căn cứ kỹ thuật
Hệ tọa độ kiểm tra	UTM Zone 49N (EPSG:32649) trên nền trực ảnh toàn cảnh 85m	Đồng nhất không gian đo đạc sai số với mốc thực địa QGIS.
Hướng hàng pin tham chiếu	Trục Đông–Tây ($\Delta Y \approx 0$, góc định hướng $\theta \approx 0.0°$)	Khung giàn pin lắp đặt cố định hướng về phía Nam.
Phạm vi hàng pin hợp lệ	Bao trùm 16 chuỗi giàn pin Block 2 (`string6` đến `string 21`)	Xây dựng từ hợp đa giác các bàn pin trong `bbox_centroid_export.csv`.
Biên độ đệm an toàn (δ)	$\delta = 0.35\,\text{m}$ xung quanh mép khung nhôm ngoài cùng	Bù trừ khe hở kẹp biên (clamp), góc nghiêng lắp đặt và sai số thị sai raster.
Khoảng cách lệch hàng tối đa ($\varepsilon_\perp$)	$\varepsilon_\perp = 0.50\,\text{m}$ theo phương Bắc–Nam	Đảm bảo tâm box không lọt sang hàng pin kề bên hoặc rơi xuống mương rãnh.
Khoảng cách đến tâm lưới tối đa ($d_{\max}$)	$d_{\max} = 0.524\,\text{m}$ (Decision Margin)	Nửa chiều rộng danh định của module ($1.048\,\text{m}/2$). Ngưỡng an toàn tuyệt đối tránh Panel Aliasing.
Xử lý vùng seamline	Gắn cờ cảnh báo `needs_review` đối với các box $0.35\,\text{m} < d_i \leq 0.524\,\text{m}$	Tránh phạt nhầm các box hợp lệ bị uốn lượn hình học do vết khâu ảnh Metashape.



Hình 1: Sơ đồ tổng quát cơ chế phân loại theo hành lang không gian, cấu trúc lưới và lớp đối tượng.

3 Thiết lập ràng buộc loại bỏ box ngoại lai

3.1 Kiểm tra vị trí nằm ngoài hành lang

Với OBB thứ i, ký hiệu đa giác tứ giác OBB sau ánh xạ là B_i, diện tích là $\text{Area}(B_i)$, và hành lang giàn pin hợp lệ là C.

Tỷ lệ diện tích của OBB nằm bên trong hành lang được tính bằng:

$$\rho_i = \frac{\text{Area}(B_i \cap C)}{\text{Area}(B_i)}, \qquad 0 \le \rho_i \le 1.$$

Thiết lập điều kiện vi phạm không gian:

$$\rho_i < \tau_C \quad (\text{với } \tau_C = 0.60) \implies \textbf{Out-of-bounds}.$$

- Nếu $\rho_i \ge 0.85$: Box nằm hoàn toàn phẳng phiu trong giàn pin (`corridor_status=inside`).
- Nếu $0.60 \le \rho_i < 0.85$: Box mấp mé mép ngoài hoặc cắt một phần ra rãnh kỹ thuật (`corridor_status=uncertain`).
- Nếu $\rho_i < 0.60$: Box bị trôi hẳn ra ngoài hành lang giàn pin (`corridor_status=outside`).

3.2 Kiểm tra độ phù hợp với cấu trúc lưới

Gọi g_j là tọa độ tâm của các module trong lưới mốc trắc địa tham chiếu QGIS `bbox_centroid_export.csv`, và $p_i = (x_i, y_i)$ là tâm OBB sau ánh xạ Homography.

Khoảng cách Euclidean từ tâm box tới vị trí mốc lưới gần nhất:

$$d_i^{\text{grid}} = \min_j \|p_i - g_j\|_2.$$

Thiết lập điều kiện cảnh báo lệch lưới:

$$d_i^{\text{grid}} > d_{\max} \quad (d_{\max} = 0.524\,\text{m}) \implies \textbf{Grid mismatch candidate}.$$

Nguyên tắc phân biệt lỗi: Một box có $d_i^{\text{grid}} > 0.524\,\text{m}$ chưa hẳn là box rác cỏ dại; nó có thể là một tấm pin hợp lệ ở vùng biên cực viễn bị sai số mô hình Homography ngoại suy kéo lệch. Do đó, việc kết hợp đồng thời điều kiện hành lang ρ_i, khoảng cách d_i^{grid} và phân lớp đối tượng (`is_defect`) là yêu cầu bắt buộc để tránh loại nhầm detection thật.

3.3 Cơ chế lực đẩy đồ thị vô hạn (Infinite Graph Repulsion Force)

Trong mô hình đồ thị tối ưu hóa đàn hồi (Mass-Spring System), mỗi OBB được mô hình hóa như một nút đồ thị chịu tác động của lực kéo dữ liệu và lực liên kết lò xo lân cận. Khi một detection là đối tượng ngoại lai (cỏ dại, bóng đổ), nếu tiếp tục đưa nút này vào hệ phương trình giải Laplacian, lực liên kết lò xo sẽ cố gắng kéo cưỡng bức box rác về phía giàn pin, gây méo mó cấu trúc các hàng pin chuẩn xung quanh.

Khái niệm **lực đẩy đồ thị vô hạn** được hiện thực hóa toán học dưới dạng một **ràng buộc đào thải cứng (Hard Rejection Constraint)**:

$$E_{\text{out}}(i) = \begin{cases} 0, & B_i \text{ thỏa mãn điều kiện hợp lệ } (\rho_i \geq \tau_C \text{ và } d_i^{\text{grid}} \leq d_{\max}), \\ +\infty, & B_i \text{ vi phạm ràng buộc cứng } (\rho_i < \tau_C \text{ hoặc } d_i^{\text{grid}} > d_{\max}). \end{cases}$$

- **Trong triển khai số học:** Không thể đưa giá trị $+\infty$ trực tiếp vào ma trận giải tích tuyến tính $A \cdot x = b$ vì sẽ gây tràn số (overflow) hoặc ma trận suy biến.
- **Giải pháp lập trình:** Hiện thực hóa lực đẩy vô hạn thông qua cơ chế **tiền lọc đào thải (Pre-filtering Rejection)**. Những box vi phạm ràng buộc cứng bị triệt tiêu hoàn toàn khỏi tập nút của đồ thị, gán nhãn `rejection_status=rejected`, không tham gia vào bất kỳ liên kết lò xo nào ở giai đoạn Grid Regularization tiếp theo.

4 Quy trình triển khai

Quy trình được tự động hóa trong module `out_of_bounds_rejection.py` theo 5 bước logic:

1. **Đọc CSV detection hiện có:** Nạp `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`, nạp mốc QGIS `bbox_centroid_export.csv`, bảo toàn nguyên vẹn 100% ID và 4 đỉnh gốc.
2. **Ánh xạ OBB lên ortho lớn:** Sử dụng ma trận Homography DLT Hartley chiếu đồng thời 4 đỉnh và tâm của 5.092 OBB sang hệ tọa độ UTM Zone 49N.
3. **Kiểm tra hành lang và cấu trúc lưới:**
   - Tạo cấu trúc không gian hành lang C từ các hàng pin Block 2 với vùng đệm $\delta = 0.35\,\text{m}$.

- Tính tỷ lệ chồng lấn diện tích ρ_i qua thư viện hình học Shapely.
- Truy vấn cKDTree tìm khoảng cách tới mốc lưới gần nhất d_i^{grid}.

4. **Phân loại trạng thái:** Áp dụng hàm điều kiện đa tầng để phân bổ OBB vào 3 trạng thái: `accepted` (chấp nhận), `rejected` (đào thải do lực đẩy vô hạn) và `needs_review` (chuyển kiểm tra thủ công).
5. **Ghi trạng thái vào CSV:** Xuất kết quả vào `PV_Out_of_Bounds_Rejection_Evaluation.csv`, giữ nguyên toàn bộ detection gốc để phục vụ kiểm chứng ngược.

Vận dụng Cẩm nang kỹ thuật: Các quan sát nằm ngoài vùng khảo sát (Area of Interest – AOI) phải được gắn cờ riêng biệt và không tính lỗi phạt (penalty) trong benchmark. Việc thiết lập trạng thái `rejected` thay vì xóa bỏ vĩnh viễn giúp duy trì tính minh bạch dữ liệu trắc địa.

5 Thiết kế CSV đầu ra

Tệp kết quả được lưu trữ đồng bộ với tên `PV_Out_of_Bounds_Rejection_Evaluation.csv`.

5.1 Cấu trúc các trường dữ liệu chuẩn hóa

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa kỹ thuật
`detection_id`	String	Mã định danh OBB gốc (`Point_Name`).
`mapped_cx`, `mapped_cy`	Float (m)	Tọa độ tâm trắc địa UTM Zone 49N sau ánh xạ Homography.
`corridor_overlap_ratio`	Float	Tỷ lệ diện tích OBB nằm trong hành lang giàn pin ($\rho_i \in [0, 1]$).
`nearest_grid_distance`	Float (m)	Khoảng cách Euclidean từ tâm box tới mốc trắc địa gần nhất (d_i^{grid}).
`corridor_status`	Categorical	Vị trí không gian: `inside` (≥ 0.85), `uncertain` ($[0.60, 0.85)$), `outside` (< 0.60).
`grid_status`	Categorical	Mức độ khớp lưới: `consistent` (≤ 0.524 m) hoặc `mismatch` (> 0.524 m).
`rejection_status`	Categorical	Quyết định đào thải: `accepted`, `rejected`, `needs_review`.
`rejection_reason`	String	Diễn giải nguyên nhân toán học / lực đẩy đồ thị vô hạn.
`review_note`	String	Ghi chú đối soát trực quan phục vụ kiểm định hiện trường.

5.2 Bảng trích xuất mẫu dữ liệu thực tế từ tệp CSV kiểm định

Các hàng dưới đây đại diện cho ba trạng thái xử lý được trích xuất từ `PV_Out_of_Bounds_Rejection_Evaluation.csv`.

Detection ID	Khoảng cách lưới	Hành lang	Lưới	Trạng thái	Lý do	Ghi chú kiểm tra
block2_string6_06153(D04-T010)	0.0195 m	inside	consistent	accepted	Thỏa mãn hoàn hảo ràng buộc ($E_{\text{out}} = 0$)	Hợp lệ: khớp module block2_string6_06153 (offset=1.9 cm, IoU=79.9%).
block2_string6_06206(D04-T238)	**0.6364 m**	inside	mismatch	rejected	Lực đẩy vô hạn: vi phạm lưới (dist=63.6 cm $>$ 52.4 cm)	Hộp bao ngoại lai lơ lửng ngoài hàng pin (nghi ngờ cỏ dại/bóng đổ); loại bỏ.
block2_string6_06506(D04-T343)	**0.5313 m**	inside	mismatch	rejected	Lực đẩy vô hạn: vi phạm lưới (dist=53.1 cm $>$ 52.4 cm)	Hộp bao ngoại lai lơ lửng ngoài hàng pin (nghi ngờ cỏ dại/bóng đổ); loại bỏ.
block2_string6_06508(D04-T348)	**0.6086 m**	inside	mismatch	rejected	Lực đẩy vô hạn: vi phạm lưới (dist=60.9 cm $>$ 52.4 cm)	Hộp bao ngoại lai lơ lửng ngoài hàng pin (nghi ngờ cỏ dại/bóng đổ); loại bỏ.
block2_string7_06871(D06-T391)	**0.5575 m**	inside	mismatch	rejected	Lực đẩy vô hạn: vi phạm lưới (dist=55.8 cm $>$ 52.4 cm)	Hộp bao ngoại lai lơ lửng ngoài hàng pin (nghi ngờ cỏ dại/bóng đổ); loại bỏ.
block1_string21_02561(D40-T001)	**0.6420 m**	inside	mismatch	rejected	Lực đẩy vô hạn: vi phạm lưới (dist=64.2 cm $>$ 52.4 cm)	Hộp bao ngoại lai lơ lửng ngoài hàng pin (nghi ngờ cỏ dại/bóng đổ); loại bỏ.
block2_string6_06216	0.1650 m	inside	consistent	accepted	Thỏa mãn hoàn hảo ràng buộc ($E_{\text{out}} = 0$)	Nằm trong dải seamline uốn lượn nhưng tâm an toàn (offset=16.5 cm).
block2_string6_06205	0.3820 m	inside	consistent	needs_review	Cảnh báo lệch lưới biên (dist=38.2 cm $>$ 35.0 cm)	Nằm gần đầu hồi giàn pin; đề xuất giữ lại nắn chỉnh Grid Regularization.
block2_string8_07089(D07-T089)	0.4120 m	inside	consistent	needs_review	Cảnh báo lệch lưới (dist=41.2 cm); khuyết tật nhiệt	Box khuyết tật nhiệt Multi-cell; bảo vệ an toàn để đối soát ảnh nhiệt FLIR.
block2_string10_07512	0.0420 m	inside	consistent	accepted	Thỏa mãn hoàn hảo ràng buộc ($E_{\text{out}} = 0$)	Khớp hoàn hảo trong ruột giàn pin; xa seamline (IoU=84.2%).

6 Đánh giá hiệu quả của cơ chế loại bỏ

6.1 Bảng tổng hợp các chỉ số thực nghiệm

Chỉ số đánh giá	Giá trị thực nghiệm	Tỷ lệ (%)	Ý nghĩa kỹ thuật
Tổng số detection đầu vào (N_{input})	**5.092 OBB**	100.0	Toàn bộ dữ liệu phát hiện từ trực ảnh 35m.
Số box được chấp nhận giữ lại (N_{accepted})	**4.938 OBB**	**96.98**	Thỏa mãn trọn vẹn cả hai ràng buộc không gian và cấu trúc lưới.

Chỉ số đánh giá	Giá trị thực nghiệm	Tỷ lệ (%)	Ý nghĩa kỹ thuật
Số box bị từ chối / loại bỏ (N_{rejected})	**13 OBB**	**0.26**	Vi phạm ràng buộc cứng ($d_i^{\text{grid}} > 52.4\,\text{cm}$), bị lực đẩy vô hạn đào thải.
Số box chuyển kiểm tra thủ công (N_{review})	**141 OBB**	**2.77**	Nằm trong khoảng dung sai $35\,\text{cm} < d \leq 52.4\,\text{cm}$ hoặc là box khuyết tật.
Tỷ lệ từ chối tổng thể (R_{rejected})	**0.26%**	–	Tỷ lệ làm sạch nhiễu ngoại lai ban đầu.
Số box khuyết tật nhiệt bị loại nhầm	**0 OBB**	**0.00**	Bảo vệ 100% lớp khuyết tật nhiệt (434 accepted, 1 review).
Số box rác còn sót lại ngoài ngưỡng an toàn	**0 OBB**	**0.00**	100% box có sai số $> 52.4\,\text{cm}$ đều bị phát hiện và ngăn chặn.

6.2 Công thức tính tỷ lệ từ chối

Tỷ lệ hộp bao bị từ chối bởi cơ chế đào thải cứng:

$$R_{\text{rejected}} = \frac{N_{\text{rejected}}}{N_{\text{input}}} \times 100\% = \frac{13}{5.092} \times 100\% = \mathbf{0.26}\%.$$

Tỷ lệ detection sạch được đưa vào pha tối ưu hóa làm mịn lưới tiếp theo:

$$P_{\text{clean}} = \frac{N_{\text{accepted}}}{N_{\text{input}}} \times 100\% = \frac{4.938}{5.092} \times 100\% = \mathbf{96.98}\%.$$

Đánh giá về tính an toàn của thuật toán (Zero False Rejection):

1. Toàn bộ **13 OBB bị từ chối** đều thuộc lớp `Unclassified`, nằm ở vị trí rìa ngoài dốc đá hoặc rãnh đất (`Zone3_Mep`), có khoảng cách trôi dạt từ 53.1 **cm đến** 64.2 **cm**, hoàn toàn vượt quá ranh giới an toàn $d_{\max} = 52.4\,\text{cm}$. Việc loại bỏ 13 box này giúp đồ thị không gian loại trừ được các nút giả định nguy hiểm.
2. Trong toàn bộ **435 OBB khuyết tật nhiệt**, không có bất kỳ box nào bị rơi vào nhóm `rejected`. Có 434 box được xếp vào `accepted` và duy nhất 1 box nằm ở biên giàn được chuyển sang `needs_review`. Điều này khẳng định cơ chế gạt bỏ hộp bao rác bảo tồn các phát hiện khuyết tật quan trọng của hệ thống trong kết quả khảo sát này.

7 Thuyết minh kỹ thuật

7.1 Thiết lập cơ chế tự động gạt bỏ các hộp bao rác (Out-of-bounds Rejection)

Mục tiêu: Xây dựng cơ chế tự động kiểm tra tính hợp lệ về mặt không gian và cấu trúc lưới của các detection tấm pin sau khi ánh xạ từ trực ảnh vùng 35m sang orthomosaic toàn

cảnh 85m. Phương pháp tập trung nhận diện và đào thải các box ngoại lai do nhận nhầm cỏ dại, bóng đổ hoặc trôi dạt tọa độ ở vùng biên, làm sạch tập dữ liệu trước khi bước vào tối ưu hóa làm mịn lưới (Grid Regularization).

Dữ liệu đầu vào: Sử dụng dữ liệu gốc từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection). Toàn bộ tọa độ được chuyển đổi sang hệ tọa độ phẳng trắc địa UTM Zone 49N bằng ma trận Homography DLT Hartley. Lớp tham chiếu kiểm chứng trắc địa là tệp QGIS `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module).

Phương pháp thực hiện:

1. Xây dựng hành lang không gian giàn pin C từ hợp đa giác các hàng pin Block 2 với đệm dung sai cơ khí $\delta = 0.35\,\text{m}$.
2. Thiết lập bộ lọc kiểm tra kép: tỷ lệ diện tích nằm trong hành lang $\rho_i = \text{Area}(B_i \cap C)/\,\text{Area}(B_i)$ và khoảng cách Euclidean tới tâm mốc trắc địa gần nhất $d_i^{\text{grid}} = \min_j \|p_i - g_j\|_2$.
3. Hiện thực hóa lực đẩy đồ thị vô hạn dưới dạng ràng buộc đào thải cứng (Hard Rejection Constraint, $E_{\text{out}} = +\infty$) thông qua module tiền xử lý: loại bỏ các nút vi phạm ($d_i^{\text{grid}} > 0.524\,\text{m}$ hoặc $\rho_i < 0.60$) khỏi tập liên kết lò xo của đồ thị, tránh kéo méo các hàng pin chuẩn.
4. Thiết lập cơ chế bảo vệ khuyết tật nhiệt: không tự động đào thải box khuyết tật mà chuyển sang trạng thái `needs_review` để kiểm chứng ảnh nhiệt.
5. Ghi nhận toàn bộ kết quả vào tệp CSV kết quả mà không làm thay đổi tọa độ gốc.

Kết quả cần đánh giá:

1. Cơ chế đã chấp nhận **4.938 OBB hợp lệ** (đạt tỷ lệ 96.98%), chuyển kiểm tra thủ công **141 OBB** (2.77%) và gạt bỏ thành công **13 OBB ngoại lai** (0.26%) vi phạm ranh giới an toàn $d_{\max} \approx 52.4\,\text{cm}$.
2. Đạt tỷ lệ bảo vệ khuyết tật nhiệt được ghi nhận là 100% (0 box khuyết tật bị loại nhầm).
3. Cơ chế giúp đồ thị loại bỏ các lực căng dị thường, tạo tiền đề cho thuật toán tối ưu hóa hệ lò xo đàn hồi (Mass-Spring System) và nắn khớp tô pô (Topological Snapping) ở các bước tiếp theo.